

What I think about, when I hear “sound”

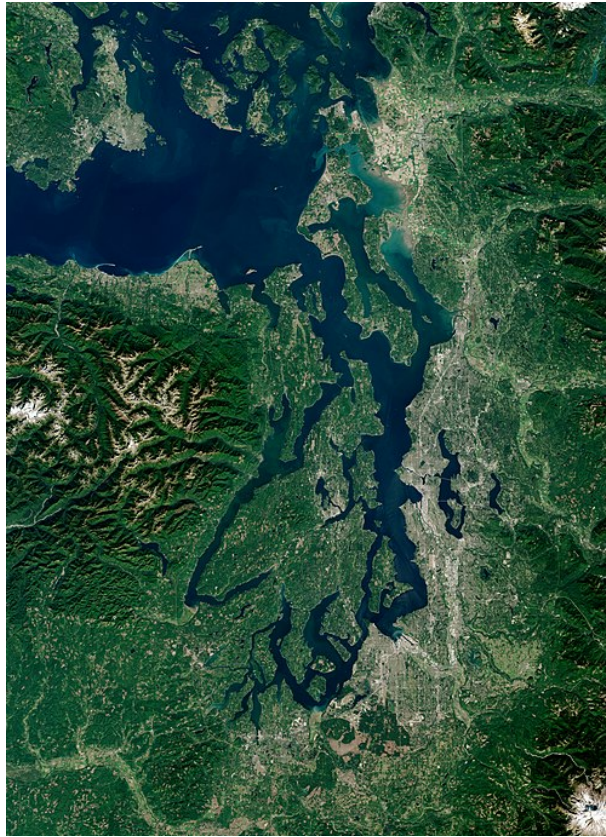


Abb. 0.1: Take me to Pudget Sound, where I don't need to hear about speed of sound⁵

Auswertung Versuch 26 - Schallgeschwindigkeit

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik
an der Universität Heidelberg
von

Benjamin Kleijn

16.09.2025

Versuchstermin 02.09.2025
Gruppe, Kurs 12
Tutor:in Julia Müller

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Technische Grundlagen, Geräte	4
1.3	Theoretische Grundlagen aus der Physik	5
1.3.1	Wellencharakteristik	5
1.3.2	Schallgeschwindigkeit in Gasen	5
1.3.3	Stehende Wellen und Resonanzhöhen	6
1.4	Laufzeitverzögerung	9
2	Messprotokoll	11
3	Auswertung	14
3.1	Aufgabe 1 - c - Bestimmung allgemein	15
3.2	Aufgabe 2 - c - Bestimmung über stehende Wellen	15
3.3	Aufgabe 3 - Verhältnisse	17
3.4	Aufgabe 4 - Laufzeitmessung	17
4	Diskussion	19
4.1	Schwingungsmoden	19
4.2	Vergleich der Bestimmungsmethoden	20
4.3	Verhältnisse	20
4.4	Laufzeitmessung	20
4.5	Anmerkungen zu den Fehlern	20
	Literaturquellen	22
	Abbildungsquellen	22

Abbildungsverzeichnis

0.1	<i>Meme</i> : Pudget Sound ⁵	1
1.1	Versuchsaufbau ¹	5
1.2	n-te Harmonische einer schwingenden Saite ²	7
1.3	⁴	8
1.4	⁴	8

Tabellenverzeichnis

3.1	Messreihen für Luft der Differenzen d	15
3.2	Messreihe für CO ₂	16
3.3	Messreihen für h	17
4.1	Bestimmung der n-ten Harmonischen	19
4.2	Vergleich von $c_{(0)}^{\text{allg.}}$ und $c_{(0)}^{\text{welle}}$	20
4.3	Vergleich von V^{allg} und V^{welle}	20

1 Einleitung

1.1 Motivation

Die Schallwelle ist eines der anschaulichsten Beispiele in der Lehre mechanischer Wellen, da sie für den menschlichen Organismus ein evolutionär relevantes und stets erfahrbares Wellenphänomen darstellt. Im folgenden Experiment wird das Verständnis bereits erlernter und bekannter Konzepte der Wellenlehre durch experimentelle Arbeiten vertieft: Stehende Wellen, Resonanzphänomene und die Wellenausbreitung beeinflussende Parameter werden genutzt, um eine experimentelle Schätzung der Schallgeschwindigkeit im Gasgemisch Luft und dem Gas CO_2 zu erheben. Des weiteren erfolgt durch die Verwendung grundlegender Messinstrumente wie Multimeter, Frequenzgenerator und besonders Oszilloskop eine Einführung in Messmethoden.

1.2 Technische Grundlagen, Geräte

Versuchsaufbau 1:

- Steigrohr mit Mikrofon
- Lock-In Verstärker mit Anzeigemultimeter und Taster
- Ausgleichsgefäß für Wasser
- Lautsprecher mit Sinusgenerator
- Gasflasche mit Kohlendioxid, Reduzierventil, Druckastenventil und Zuführungsschläuchen für das Gas; Streichhölzer zur Kontrolle

Versuchsaufbau 2:

- Oszilloskop HM 203
- Sinusgenerator mit den Frequenzen (2, 5, 10) kHz
- Kasten mit Schalldämmung, darin eingebaut: Lautsprecher und ein verschiebbares Mikrofon

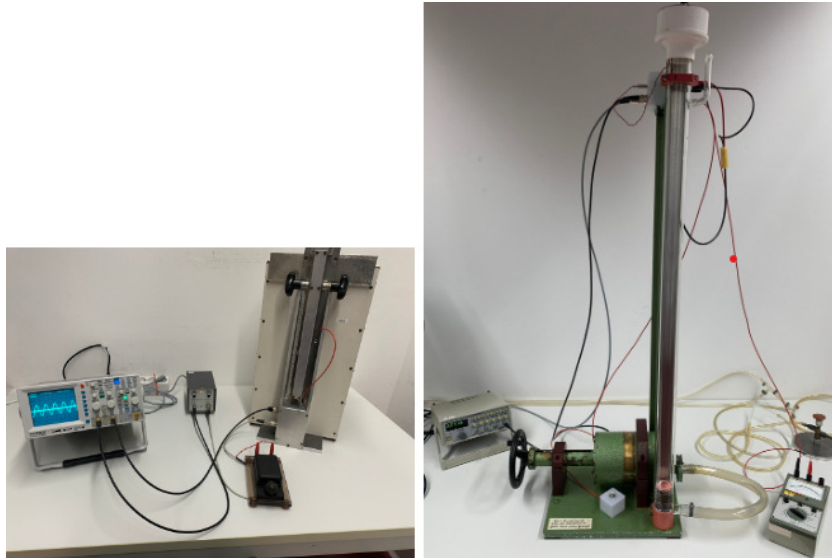


Abb. 1.1: linke Seite: Versuch 2; rechte Seite: Versuch 1¹

1.3 Theoretische Grundlagen aus der Physik¹

1.3.1 Wellencharakteristik

Die Wellenmechanik und Ausbreitungsart ändert sich in verschiedenen Medien, da hier jedoch nur Gase betrachtet werden, werden die Grundlagen der Ausbreitung in Festkörpern ausgelassen. In Gasen breitet sich Schall durch „Komprimierung (Verdichtung) und Ausdehnung (Verdünnung) des Mediums“² aus. Kollisionen zwischen Gasteilchen sorgen für Auslenkung der Nachbarpartikel, die dadurch in Ausbreitungsrichtung der Welle um ihre Ruhelage schwingen. Dies sorgt für Druck- und Dichteschwankungen im Medium, deren charakterisierende Größe der Schalldruckpegel ist, dieser beschreibt, entlang der Luftsäule den Druck der entsprechenden Stelle. Schallwellen in Gasen sind, da die Gasteilchen entlang der Ausbreitungsrichtung schwingen, mechanische Longitudinalwellen, deren physikalischen Kenngrößen Frequenz f , Wellenlänge λ folgend mit c zusammenhängen und somit zur Bestimmung von c genutzt werden können:

$$c = \lambda \cdot f \quad (1.1)$$

1.3.2 Schallgeschwindigkeit in Gasen

Allgemein (Abk.: allg.) ist die Schallgeschwindigkeit c in Gasen durch die folgende Formel gegeben:

$$c = \sqrt{\frac{\kappa RT}{M}} \quad (1.2)$$

Die Abhängigkeiten der Schallgeschwindigkeit c von Adiabatenkoeffizient κ , Temperatur T und molarer Masse M ergeben sich aus der Beeinflussung dieser Größen auf die Kompression und

Kollision der Gasteilchen. Diese Formel wird genutzt, um $c_{i,allg.}$ (i nimmt die Werte *Luft*, *CO₂* an) zu berechnen.

Die Kenntnis dieses ohne Ausnutzung von Wellenphänomenen hergeleiteten Wertes von c , nur abhängig von der Temperatur und Luftzusammensetzung der Versuchsumgebung T , wird genauso wie die experimentell durch Welleneigenschaften bestimmten Werte $c_{i,welle}$ mittels

$$\frac{c_{0i}}{c_i} = \sqrt{\frac{T_0}{T_i}} \quad (1.3)$$

auf Normalbedingungen ($T_0 = 0^\circ\text{C}$ bzw. 273K) korrigiert, man schreibt $c_{0i,allg./welle}$.

1.3.3 Stehende Wellen und Resonanzhöhen²⁻⁴

Überlagern sich zwei gegenläufige Wellen gleicher Frequenz und gleicher Amplitude, so kann sich eine stehende Welle ausbilden, d.h. die Positionen der Orte maximaler Dichte (Druckknoten) und minimaler Dichte (Druckbauch) bleiben stationär - „stehend“. Diese zwei Bereiche haben den Abstand $\frac{\lambda}{4}$.

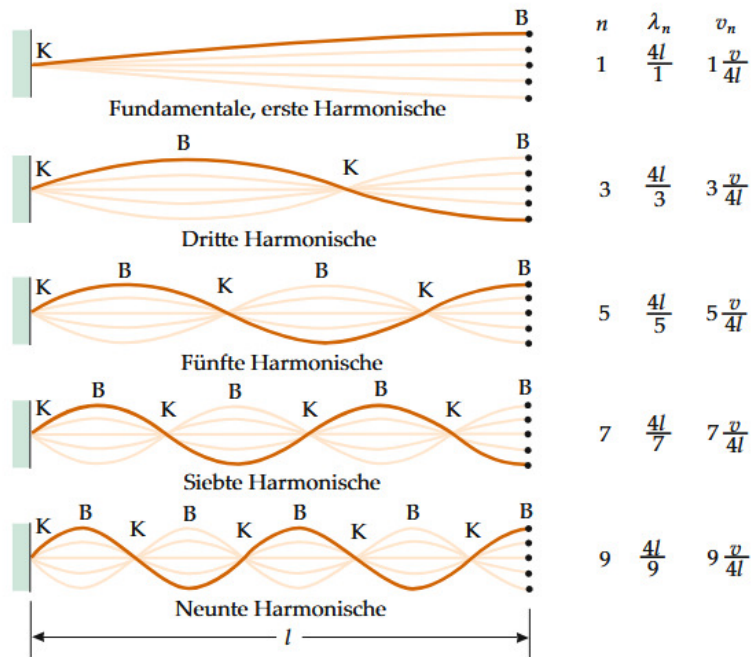
Das klassische Beispiel einer eingespannten Seite zeigt die grundlegenden Prinzipien: Sei diese Saite der Länge n an einem Enden fest und am anderen lose eingespannt (grundlegenderes Bsp. beide Enden fest siehe²) und werde mit einer Frequenz f in der Mitte angeregt, so entsprechen den oben genannten gegenläufigen Wellen die von der Mitte nach außen und dann an den Enden wieder reflektierten Wellen. Entspricht die anregende Frequenz nun dem Wert der sogenannten Resonanzfrequenzen f_n ($n = 1, 2, 3, \dots$), so bilden sich stehende Wellen - in diesem Bsp. die n -te harmonische Schwingung.

Wichtig ist zu beachten, dass nicht jede beliebige Frequenz eine stehende Welle auslöst, denn für stehende Wellen an einem einseitig fest eingespanntes Seil gilt die Bedingung, dass sich am festen Ende ein Schwingungsknoten und am losen Ende ein Schwingungsbauch befinden müssen, siehe Abb. 1.2. Dies liegt daran, dass die Teilchen am festen Ende nicht ausgelenkt werden können, da sie fixiert sind. Diese Bedingung schlägt sich in folgender Gleichung nieder, für die Länge l des Wellenmediums und die Wellenlänge λ_n der stehenden Welle gilt:

$$l = (2n + 1) \frac{\lambda_n}{4} \quad \text{mit } (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (1.4)$$

daraus lässt sich bei bekannter Resonanzfrequenz f_n (in Abb. 1.2 mit ν_n bezeichnet, sowie c als v) mithilfe von Gleichung (1.1) die Ausbreitungsgeschwindigkeit c herausfinden:

$$c = \lambda_n \cdot f_n = \frac{4l}{2n + 1} \cdot f_n \quad \text{mit } (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (1.5)$$

Abb. 1.2: n-te Harmonische einer schwingenden Saite²

Stehende Schallwellen: Nun muss diese Theorie einer Transversalwelle noch auf Longitudinalwellen, den Schall, übertragen werden. Betrachtet wird eine Luftsäule einer horizontal ausgerichteten Röhre, die am einen Ende offen, am anderen geschlossen ist.

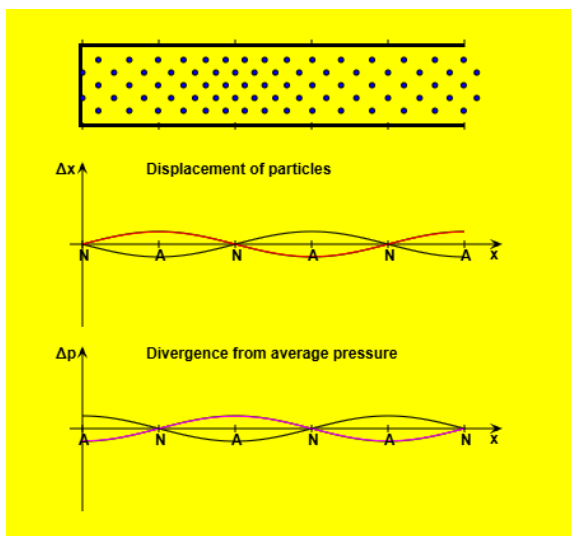
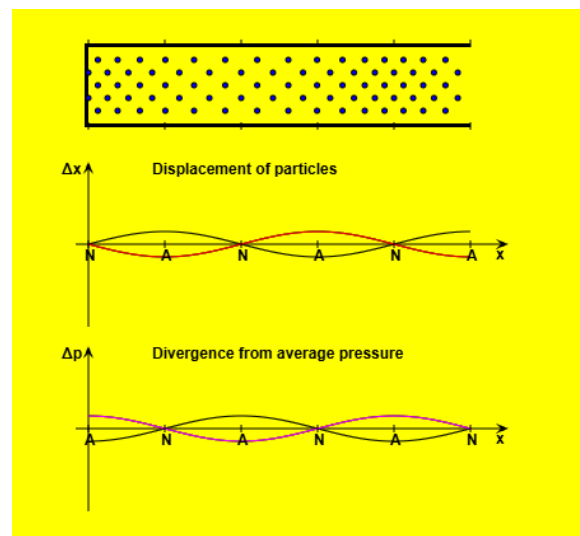
Es gibt zwei verschiedene Größen, deren Verhalten wellenartig ist: Zum einen der relative Druckunterschied zum Atmosphärendruck Δp (der Schalldruckpegel) und zum anderen die relative Auslenkung Δx eines Gasteilchens in Ausbreitungsrichtung x , beide Größen jeweils aufgetragen über die x -Position eines Teilchens in der Luftsäule. Was wir bei der Saite als Wellenbauch/-knoten der stehenden Welle der schwingenden Saite beschrieben haben, können wir jetzt für beide Größen Δp und Δx machen, den Wellenbauch des Schalldruckpegels bezeichnen wir als Druckbauch, den Wellenbauch der Auslenkung als Auslenkungsbauch, -knoten analog (im Englischen etwas schöner: pressure node(deutsch: Knoten) and -antinode(deutsch: Bauch), displacement node and antinode).

Nun ist noch unklar, was für eine Auswirkung die einseitig geschlossene Luftröhre auf Δp und Δx hat:

	geschlossenes Ende	offenes Ende
Δx	Knoten - da die Teilchen fixiert sind bzw. keine Auslenkung über das Ende hinaus möglich ist	Bauch - Teilchen können ausgelenkt werden
Δp	Druckbauch - Gasteilchen können komprimiert werden	Druckknoten - die Atmosphäre gleicht jegliche Druckunterschiede aus

Aus diesen Überlegungen ergeben sich die Charakteristiken der stehenden Welle von Δp und Δx , die am besten mit der Animation unter⁴ oder im Video³ beobachtet werden können. Um die Knoten von Δx gut sehen zu können, ist die Einstellung über den Button „Higher“ auf „2nd overtone“ zu wählen. Fast noch besser ist es im Video zu sehen, da hier die Knoten und Bäuche farbig markiert werden.

Zwei Zustände, genau um $\frac{\pi}{2}$ phasenversetzt, aus der Animation sollen kurz nochmal beleuchtet werden: In Abb. 1.3 befinden sich beim nullten/zweiten Einheitsstrich ein Druckbauch, die beiden Teilchen an diesen Stellen bilden jedoch einen Auslenkungsknoten mit $\Delta x = 0$ m, in Abb. 1.4 sind sie immer noch an derselben Position x . Eine Verdichtung der Teilchen symbolisiert einen höheren Wert für Δp . Es ist schön zu sehen, wie eine halbe Wellenlänge neben dem Druckbauch am zweiten Einheitsstrich in Abb. 1.3 nun in Abb. 1.4 zwei neue Druckbäuche entstanden sind, an der Position selber ein Druckknoten.

Abb. 1.3: ⁴Abb. 1.4: ⁴

Mit diesem Wissen wird nun auch klar, was für eine Welle in Abbildung 2 aus dem Skript dargestellt ist, es ist die Auslenkung von Δx , da sich am geschlossenen Ende ein Knoten befindet.

Das 5cm unter dem offenen Ende montierte Mikrofon detektiert mit einer schwingenden Membran die Druckschwankungen der Luftsäule. Je nach Länge l des Rohres, also des Wellenleiters, bildet sich eine stehende Welle mit konstanter Frequenz f , da diese voreingestellt ist, und somit auch konstanter Wellenlänge λ . l wird variiert, bis Gleichung (1.4) für $\lambda = \text{const.}$ erfüllt ist. Nur in diesen Resonanzfällen, d.h. wenn der Leiter genau die richtige Länge hat, entsteht eine stehende Welle. Deren Druckbäuche (bzw. alles außer den Druckknoten) können nun vom Mikrofon detektiert werden. Es gibt eine elektrische Wechselspannung mit derselben Frequenz aus, die an einem Voltmeter angezeigt wird. Maximaler Ausschlag des Voltmeters bedeutet, dass sich eine stehende Welle entwickelt hat.

Da $\lambda = \text{constant}$ kann Gleichung (1.4) angepasst werden zu:

$$l_n = (2n + 1) \frac{\lambda}{4} \quad \text{mit } (n = 0, 1, 2 \dots) \quad (1.6)$$

Daraus folgt dann für den Abstand d der unterschiedlichen Längen:

$$d := l_{n+1} - l_n = (2(n + 1) + 1 - (2n + 1)) \frac{\lambda}{4} = 2 \frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2} \quad (1.7)$$

Sowohl für Δp als auch Δx kann Gleichung (1.7) genutzt werden, um λ zu bestimmen und anschließend mithilfe von Gleichung (1.1) c zu berechnen. Formel Gleichung (1.5) ist nur nutzbar, wenn n bekannt ist. Wir können jedoch nicht sicher sagen, ob die minimal einstellbare Wasserhöhe $h = l$ (die cm-Skala war vom Lautsprecher aus in $-y$ -Richtung ausgerichtet) auch der Fundamentalen/ersten Harmonischen ($n = 0$) entspricht. Deshalb ist es genauer, mit Gleichung (1.7) zu arbeiten.

1.4 Laufzeitverzögerung

Eine andere Methode, c zu bestimmen, ist die Laufzeit τ zu messen, die ein Schallsignal der Frequenz f für eine bestimmte Wegstrecke h benötigt.

$$c = \frac{h}{\tau} \quad (1.8)$$

Im vorliegenden Versuchsaufbau ist dies so realisiert, dass ein Signal eines Sinusgenerators parallel an einen Lautsprecher und ein Oszilloskop geleitet werden. Der Lautsprecher konvertiert das Signal des Sinusgenerators in eine Schallwelle gleicher Frequenz, die nach durchlaufen der Strecke d in einem Mikrofon in eine elektrische Wechselspannung mit selbiger Frequenz umgewandelt wird und dann am zweiten Kanal des Oszilloskops anliegt. Auf diesem werden nun zwei Signale dargestellt. Der Abstand h zwischen Lautsprecher und Oszilloskop wird nun von d_1 auf d_2 vergrößert, bis die zwei Signalkurven gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Amplitude, am Oszilloskop genau um 2π , eine ganze Periode, phasenverschoben sind. Die

Höhendifferenz $h = d_2 - d_1$ kann nun zusammen mit der Zeitkonstante τ für Gleichung (1.8) zur c -Bestimmung genutzt werden.

Versuch 26: Schallgeschwindigkeit - Messprotokoll
von Benjamin Klein Miriam Krumm

02.11.25

13:30 - 16:30 Uhr

1. Versuchsaufbau:

- Stigrohr mit Mikrofon
- Lock-In Verstärker mit Anzeigemultimeter & Taster
- Ausgleichsgefäß für Wasser
- Lautsprecher mit Sinusgenerator
- Gasflasche mit CO_2 , Reduzierventil, Druckastventil, Zuführungsschläuche für CO_2 , Streichhölzer
- Multimeter von Metawatt

2. Versuchsaufbau:

- Oszilloskop HM 203
- Sinusgenerator mit Frequenz: 2 kHz; 5 kHz; 10 kHz
- Kasten mit Schalldämmung, darin ein Lautsprecher & ein verschiebbares Mikrofon

1. Aufgabe: Schallgeschwindigkeit

$f = 2 \text{ kHz}$

Mikrofon: 5 cm

Messung	1. Durchgang mit O_2 cm	2. Durchgang mit O_2 : cm	mit CO_2 :
1	11,5	12,6	93,9
2	13,8	20,8	87,0
3	22,2	29,1	80,5
4	30,7	37,4	74,7
5	39,4	45,5	67,3
6	48,2	54,1	60,8
7	57,0	62,0	54,3
8	65,3	70,4	49,2
9	74,0	78,5	42,4
10	82,6	87,0	35,0

allgemeiner Messfehler: $\pm 0,2 \text{ cm}$

1. Durchgang:

Drift $\Delta f = 0,003 \text{ kHz}$

d.h. $f_{\text{Ende}} = 2,013 \text{ kHz}$

Temperatur $T = 24,2^\circ \text{C}$

2. Durchgang:

Drift $\Delta f = 0 \text{ kHz}$

$f_{\text{Ende}} = 2,013 \text{ kHz}$

$T = 24,2^\circ \text{C}$

3. Durchgang jetzt CO_2 :

Drift $\Delta f = 0 \text{ kHz}$

$f_{\text{Ende}} = 2 \text{ kHz}$

$T = 24,8^\circ \text{C}$

Aufgabe 2: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit durch eine Laufzeitmessung

a)

Messung	1. Reihe Phasenverschiebung cm	2. Reihe: Phasenverschiebung cm
1	3,1	3,1
2	6,6	6,7
3	10,2	10,2
4	13,7	13,7
5	17,3	17,3
6	20,7	20,8
7	24,4	24,4
8	27,8	28,8

b) Frequenz bestimmen: $f = \frac{1}{T}$ $T = \text{Periodendauer}$ $T = 100 \mu\text{s} =$

$$f = \frac{1}{100 \mu\text{s}} = 10 \text{ kHz}$$

02.05.2025 *Junth*

3 Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\begin{aligned} \text{Absolute Abweichung} \quad A &= |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}| \\ \Delta A &= \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \end{aligned} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1 Aufgabe 1 - c - Bestimmung allgemein

Die Temperatur der Versuchsumgebung wurde auf $T = 24.2^\circ\text{C} = 297.35\text{ K}$, $\Delta T = 1\text{ K}$ gemessen. Für Luft beträgt $\kappa = 1.40$, $M = 29 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$ für CO_2 $\kappa = 1.30$, $M = 44 \cdot 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{mol}}$ die allgemeine Gaskonstante ist $R = 8.314 \frac{\text{JK}}{\text{mol}}$.

Der Fehler Δc ergibt sich zu:

$$c = \sqrt{\frac{\kappa RT}{M}} \quad \Delta c = \left(\frac{\sqrt{\frac{RT\kappa}{M}}}{2T} \Delta T \right) \quad (3.1)$$

$$c_{\text{Luft, allg.}} = (345.5 \pm 0.6) \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad c_{\text{CO}_2, \text{allg.}} = (270.3 \pm 0.5) \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (3.2)$$

Mit Gleichung (1.3) ist:

$$c_0^i = c \sqrt{\frac{T_0}{T_i}} \quad \Delta c_0^i = \sqrt{\left(\frac{-c \sqrt{\frac{T_0}{T}}}{2T} \Delta T \right)^2 + \left(\sqrt{\frac{T_0}{T}} \Delta c \right)^2} \quad (3.3)$$

Damit sind:

$$c_0^{\text{Luft, allg.}} = (331.1 \pm 0.8) \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ c_0^{\text{CO}_2, \text{allg.}} = (259.0 \pm 0.6) \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

3.2 Aufgabe 2 - c - Bestimmung über stehende Wellen

Nr.	$f = 2013\text{ Hz}$			$f = 2099\text{ Hz}$		
	Messreihe 1 d [cm]	$\bar{d}_1$ [cm]	$\sigma_{\bar{d}_1}$ [cm]	Messreihe 2 d [cm]	$\bar{d}_2$ [cm]	$\sigma_{\bar{d}_2}$ [cm]
1	8.4	8.60	0.07	8.2	8.27	0.07
2	8.5			8.3		
3	8.7			8.3		
4	8.8			8.1		
5	8.8			8.6		
6	8.3			7.9		
7	8.7			8.4		
8	8.6			8.1		
9				8.5		

Tabelle 3.1: Messreihen für Luft der Differenzen d

Nr.	$f = 2000 \text{ Hz}$		
	Messreihe 1 d [cm]	$\bar{d}_1$ [cm]	$\sigma_{\bar{d}_1}$ [cm]
1	7,4	6,54	0,20
2	5,8		
3	6,1		
4	6,5		
5	6,5		
6	7,4		
7	5,8		
8	6,5		
9	5,9		

Tabelle 3.2: Messreihe für CO₂

Aus Gleichung (1.7) und (1.1) sowie mit $\Delta d = \sigma_{\bar{d}}$ folgt:

$$c_i^{\text{welle}} = f 2d \quad (3.4)$$

$$\Delta c = \sqrt{(2d\Delta f)^2 + (2f\Delta d)^2} \quad (3.5)$$

daraus ergibt sich mit $\Delta f = 1 \text{ Hz}$ für die Messreihen:

$$c^{\text{Luft 1, welle}} = (346 \pm 3) \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad c^{\text{Luft 2, welle}} = (347 \pm 3) \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (3.6)$$

Da der Mittelwert dieser zwei Werte genau auf .5 landet, würde dies durch die Regel der signifikanten Stellen einfach weggerundet werden. Deswegen können wir uns eigentlich aussuchen, mit welchem Wert wir fortfahren (ich nehme den ersteren). Für CO₂ folgt analog:

$$c^{\text{CO}_2, \text{welle}} = (261 \pm 8) \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Nun werden diese Werte auch auf Normalbedingungen angeglichen: Für Messreihe 1, 2 bei Luft betrug $T = 297.35 \text{ K}$, bei CO₂ $T = 297.95 \text{ K}$. Damit ergibt sich nach Gleichung (3.3):

$$\begin{aligned} c_0^{\text{Luft, welle}} &= (331 \pm 3) \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ c_0^{\text{CO}_2, \text{welle}} &= (250 \pm 6) \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

3.3 Aufgabe 3 - Verhältnisse

Es sollte noch das Verhältnis V der gemessenen Geschwindigkeiten bestimmt werden, dieses wird nun immer mit dem normalisierten Wert berechnet:

$$V = \frac{c_0^{\text{Luft}}}{c_0^{\text{CO}_2}} \quad \Delta V = \sqrt{\left(\frac{1}{c_0^{\text{CO}_2}} \Delta c_0^{\text{Luft}}\right)^2 + \left(\frac{-c_0^{\text{Luft}}}{(c_0^{\text{CO}_2})^2} \Delta c_0^{\text{CO}_2}\right)^2} \quad (3.7)$$

Damit ist: $V^{\text{welle}} = 1.32 \pm 0.03$. Aus der allgemeinen Rechnung über die Gaskonstante, etc. Gleichung (1.2), kann auch das Verhältnis bestimmt werden, T und R kürzen sich dann durch den Bruch raus. Übrig bleibt

$$V^{\text{allg.}} = \sqrt{\frac{\kappa_{\text{Luft}} M_{\text{CO}_2}}{\kappa_{\text{CO}_2} M_{\text{Luft}}}} \quad (3.8)$$

Hier errechnet sich: $V^{\text{allg.}} = 1.278$. Das Kuriose ist, dass κ und M nicht fehlerbehaftet sind, man also keine Fehlerformel bestimmen kann. Berechnet man jedoch das Verhältnis gemäß den fehlerbehafteten Größen $c_0^{\text{LuftWelle, allg.}}$, so könnte wie in Gleichung (3.7) ein Fehler bestimmt werden: $V^{\text{allg.}} = 1.278 \pm 0.004$.

3.4 Aufgabe 4 - Laufzeitmessung

Abgelesen wurde am Oszilloskop eine Periodendauer T von $100 \mu\text{s}$, damit beträgt die vom Sinusgenerator erzeugte Frequenz $f = \frac{1}{T} = 10 \text{ kHz}$. Daraus berechnet sich $\tau = \frac{1}{f} = 10 \cdot 10^{-4} \text{ s}$, dies ist derselbe Wert wie T .

Nr.	Messreihe 1 h [cm]	Messreihe 2 h [cm]	Mittelwert $\bar{h}$ [cm]	$\sigma_{\bar{h}}$ [cm]
1	3,5	3,5	3,529	0,024
2	3,6	3,6		
3	3,5	3,5		
4	3,6	3,6		
5	3,4	3,4		
6	3,7	3,7		
7	3,4	3,4		

Tabelle 3.3: Messreihen für h

Mithilfe der Gleichung (1.8) wird nun c berechnet.

$$c = \frac{h}{\tau} \quad \Delta c = \left(\frac{1}{\tau} \Delta h\right) \quad (3.9)$$

Damit erhält man: $c_{\text{Laufzeit}} = (352.9 \pm 2.4) \frac{\text{m}}{\text{s}}$ Unter Normalbedingungen ergibt sich mit $T = 297.95 \text{ K}$:

$$c_0^{\text{Laufzeit}} = (337.8 \pm 2.4) \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

4 Diskussion

4.1 Schwingungsmoden

Durch die Bestimmung von $\bar{d}_1 = 8.6 \text{ cm}$ in Tabelle 3.1 lässt sich ein Ansatz für die Wellenlänge λ der Schallwelle bestimmen: Angenommen der Fehler für $\Delta d = 1 \text{ cm}$, so ist durch Gleichung (1.7) $\lambda = (17.2 \pm 1.0) \text{ cm}$. Nun kann man mithilfe von Umstellen der Gleichung (1.4) herausfinden, um die wievielte n -te harmonische Schwingung es sich handelt.

$$n = \frac{\left(\frac{4l}{\lambda} - 1\right)}{2} \quad \Delta n = \sqrt{\left(\frac{2}{\lambda} \Delta l\right)^2 + \left(\frac{-2l}{\lambda^2} \Delta \lambda\right)^2} \quad (4.1)$$

Nr.	Messreihe l [cm]	n	Δn
1	13.8	1.10	0.22
2	22.2	2.08	0.32
3	30.7	3.1	0.4
4	39.4	4.1	0.5
5	48.2	5.1	0.7
6	57.0	6.1	0.8
7	65.3	7.1	0.9
8	74.0	8	1
9	82.6	9	1

Tabelle 4.1: Bestimmung der n -ten Harmonischen

Wie erwartet kommen ungefähr die natürlichen Zahlen heraus, im Experiment wurde keine Resonanzmode übersprungen und bei der ersten angefangen, das ist ein schönes Ergebnis. Das heißt hier jetzt z. B. , dass für ein Rohr der Länge $l = 82.6 \text{ cm}$ die Frequenz $f = 2013 \text{ Hz}$ die 9-te Resonanzfrequenz ist. Hier hätte man auch gut ohne Fehler arbeiten können, da nur eine qualitative Übereinstimmung ausgetestet wurde.

4.2 Vergleich der Bestimmungsmethoden

Es liegen zwei Methoden der c -Bestimmung vor: Per allgemeinem Weg mit Input der experimentellen Temperatur und per Untersuchen einer stehenden Welle, deren Abweichungen sind:

Tabelle 4.2: Vergleich von $c_{(0)}^{\text{allg.}}$ und $c_{(0)}^{\text{welle}}$

Messreihe	$c^{\text{allg.}} [\frac{\text{m}}{\text{s}}]$	$c^{\text{welle}} [\frac{\text{m}}{\text{s}}]$	abs. Abw. $[\frac{\text{m}}{\text{s}}]$	proz. Abw. [%]	$S [\sigma]$
c^{Luft}	345.5 ± 0.6	346 ± 3	1 ± 4	0.1 ± 0.9	0.17
c^{CO_2}	270.3 ± 0.5	261 ± 8	9 ± 9	3 ± 3	1.2
c_0^{Luft}	331.3 ± 0.8	331 ± 3	0 ± 4	0.1 ± 1.0	0.1
$c_0^{\text{CO}_2}$	259.9 ± 0.6	250 ± 6	10 ± 7	3.8 ± 2.4	1.7

Durch die Normalisierung mit der Temperatur steigt der Fehler leicht, da nun noch der Temperaturfehler hinzukommt. Ansonsten sind die Abweichungen akzeptabel.

4.3 Verhältnisse

Die Verhältnisse zeigen nur geringe Abweichung. Wenn man $V^{\text{allg}} = 1.278$, also nicht fehlerbehaftet setzt, steigt die Abweichung nur minimal auf 1.5σ .

Tabelle 4.3: Vergleich von V^{allg} und V^{welle}

V^{allg}	V^{welle}	abs. Abw.	proz. Abw. [%]	$S [\sigma]$
1.32 ± 0.03	1.278 ± 0.004	0.04 ± 0.04	3.2 ± 2.3	1.4

4.4 Laufzeitmessung

Es ergibt sich eine Abweichung zum allgemein bestimmten Wert von $2,37\sigma$. Dieser hohe Wert ergibt sich eventuell aus einer falschen Temperatur, die zum angleichen auf Normalbedingungen verwendet wurde, denn vor Start der Laufzeitmessung wurde nicht erneut die Raumtemperatur notiert.

4.5 Anmerkungen zu den Fehlern

Gleichung (3.3) wird in Abschnitt 3.1.(Aufgabe 1 - c - Bestimmung allgemein) benutzt, um die Werte auf Normalbedingungen anzugleichen. Sie selber beinhaltet einen Fehler ΔT und Δc , Δc impliziert aber auch schon denselben Fehler ΔT , siehe Gleichung (3.2). Das bedeutet, ΔT wird doppelt benutzt. Ob dies die mathematisch-physikalisch richtige Vorgehensweise ist, weiß ich nicht.

Vor allem die c -Bestimmung über die Resonanzhöhen ist an sich ein sehr interessanter Versuch, bei dem man durch das Studieren der physikalischen Grundlagen einiges über Schallwellen lernt. Jedoch ist die Einstellung der Wassersäule mit einer sehr großen Ungenauigkeit behaftet, da die schwer einstellbare Apparatur in Verbindung mit menschlichem Ermessen (wann entschieden wird, ob sich eine stehende Welle gebildet hat) für einen Einstellfehler von geschätzt 2 cm bei jeder Erhebung der Längen l_n sorgt. Dieser geht eigentlich über $d = l_{n+1} - l_n$ als Fehler in die Wellenlängenbestimmung ein. In die in den Tabellen 3.1 und 3.2 haben wir jedoch jedes Mal nur statistische Fehler betrachtet und den Messfehler unbeachtet gelassen. Grobe Messungenauigkeiten bzw. ein systematischer Fehler an der Apparatur gehen so in der Betrachtung verloren.

Leider haben wir überlesen, auch für CO_2 eine zweite Messreihe zu machen, sowie pro Messreihe immer 11 Werte für l zu erheben, sodass man 10-Werte für d berechnen kann. Eine größere Anzahl der Probemessungen hätte hier evtl. den ziemlich hohen mittleren Fehler $\sigma_{\bar{d}}$ verringert.

Literaturquellen

- ¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 5, 14).
- ²P. A. Tipler und G. Mosca, *Physik, für Wissenschaftler und Ingenieure*, ger, hrsg. von J. Wagner, 7. Aufl. 2015, SpringerLink : Bücher (Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, 2015), <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54166-7> (siehe S. 5–7).
- ³F. Physics, *Wind Instrument Frequencies (open and closed pipe instruments)*, [Online; Stand 09/2025], <https://youtu.be/yW5vMCdBeMw?si=Q6KMHJHKOASGo-m0&t=552> (siehe S. 6, 8).
- ⁴W. Fendt, *Standing Longitudinal Waves*, [Online; Stand 09/2025], https://www.walter-fendt.de/html5/phen/standinglongitudinalwaves_en.htm (siehe S. 6, 8).

Abbildungsquellen

- ⁵Copernicus Sentinel-2, ESA, *Puget Sound by Sentinel-2, 2018-09-28*, [Online; Stand 10/2025], [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puget_Sound_by_Sentinel-2,_2018-09-28_\(small_version\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puget_Sound_by_Sentinel-2,_2018-09-28_(small_version).jpg) (siehe S. 1).